Investigación sobre circunferencia

Para 5to de secundaria

1-¿Qué es una circunferencia y cómo se define geométricamente?
-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

2-¿Diferencia entre circunferencia y círculo?
-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.

3-¿Cuáles son sus elementos?
-Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente.

4-¿Qué es el radio?
-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

5-¿Qué es el diámetro?
-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.

6-¿Qué es una cuerda?
-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

7-¿Qué es un arco?
-Es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos.

8-¿Qué es una semicircunferencia?
-Es la mitad de una circunferencia delimitada por un diámetro.

9-¿Qué es un sector circular?
-Es la región limitada por dos radios y un arco.

10-¿Qué es un segmento circular?
-Es la región limitada por una cuerda y un arco.

11-¿Cuál es la ecuación ordinaria?
$-(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

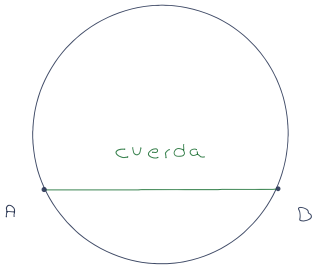
12-¿Qué representan h, k y r?
-h y k son las coordenadas del centro y r es el radio.

23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

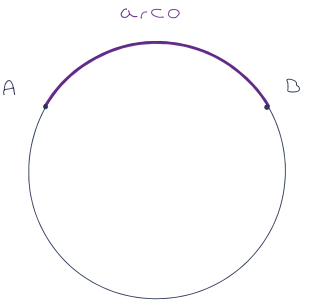
24-¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

25-¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?
-Porque se obtiene al cortar un cono con un plano perpendicular a su eje.

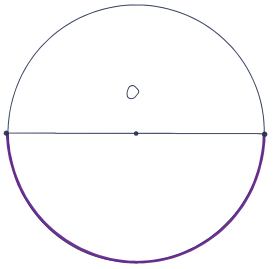
Gráfica 6



Gráfica 7

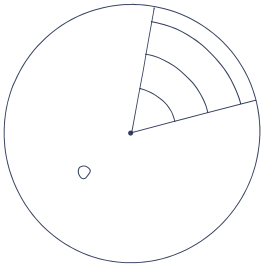


Gráfica 8



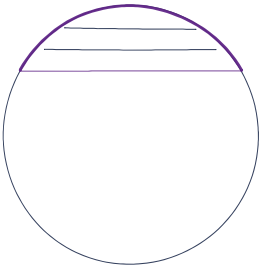
semicircunferencia

Gráfica 9



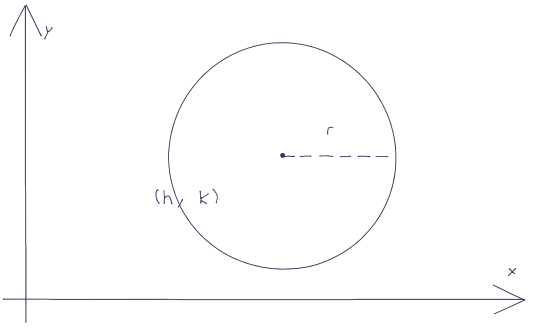
sector circular

Gráfica 10



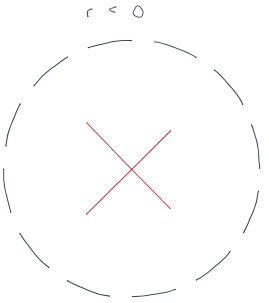
segmento circular

Gráfica 11



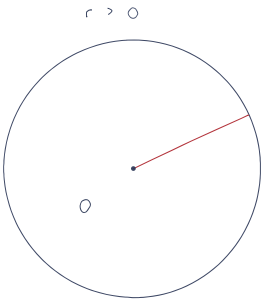
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Gráfica 18

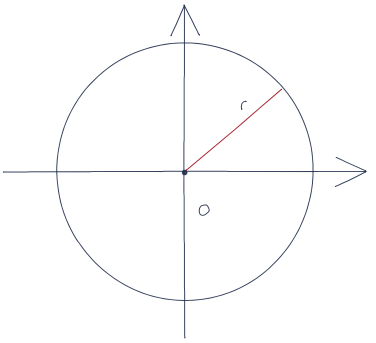


no es circunferencia

Gráfica 19

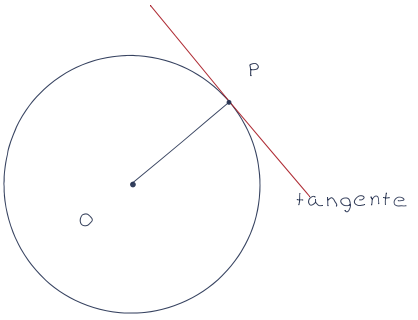


Gráfica 20

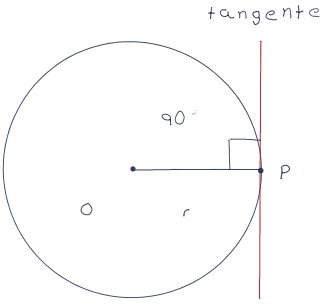


$x^2 + y^2 = r^2$

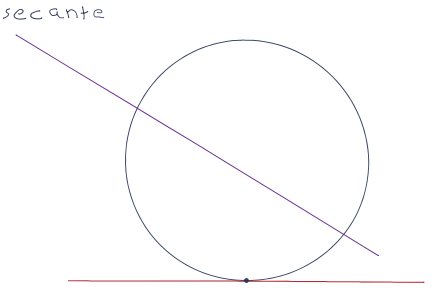
Gráfica 21



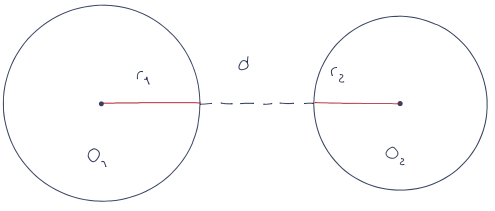
Gráfica 22



Gráfica 23



Gráfica 24



$d > r_1 + r_2$